

【核心考点】测量误差及修正

示值误差=示值-标准值

测量误差（示值误差）包括系统误差和随机误差

系统误差估计=示值平均值-标准值

修正值=-示值误差=标准值-示值

修正因子=标准值/示值

修正后结果=示值+修正值

修正后结果=示值×修正因子

相对误差=绝对误差/标准值

引用误差=绝对误差/引用值

引用值：量程 或 满刻度（FS）

上述误差在同一结果中符号相同

最大允许误差：带 ±（几乎是考试每年必考内容）

组合形式的最大允许误差： $\pm(\tau \times 10\% + 0.025 \mu\text{s})$

【核心考点】减小系统误差的方法

交换法：

第一次在右边秤盘中放置被测物 X ，在左边秤盘中放置砝码 P 时天平平衡，被测物的质量为 $X = Pl_1 / l_2$ ，第二次将被测物与砝码互换位置，在右边秤盘中放置砝码 P' 时天平平衡，则这时被测物的质量为 $X = P' l_2 / l_1$ 。

$$\text{被测物质量： } X = \sqrt{PP'}$$

异号法（补偿测量法）：

在电学计量中，为了消除热电势带来的系统误差，常常改变测量仪器的电流方向，取平均值就可以得到消除了系统误差的测量结果： $a = (d + d') / 2$

除了系统误差的测量结果： $a = (d + d') / 2$

替代法：波尔特法

可变系统误差消除：对称测量法，半周期偶数法

【核心考点】标准差（重复性）和平均值的计算

1. 标准差（重复性）计算

极差法 $s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n$

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
C_n	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08	3.47	3.74

贝塞尔公式法

$$s(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

公式不用记，要会用计算器

合样本（过程）标准差算法

$$s(x) = s_p(x) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2(x)}{m}}$$

平均值标准差

$$s(\bar{x}) = u_A(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

【核心考点】异常值的判别和剔除

判别异常值常用的统计方法

——考试重点为三个常用的异常值判定准则

1. 拉依达准则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq 3$$

——又称 3σ 准则。

2. 格拉布斯准则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

3. 狄克逊准则

设所得的重复观测值按由小到大的规律排列为：x₁, x₂, x₃, …, x_n。其中的最大值为 x_n, 最小值为 x₁。

按以下几种情况计算统计值

(1) 在 n=3~7 情况下,

$$\gamma_{10} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1}, \quad \gamma'_{10} = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1} \quad \frac{1}{n-2}$$

(2) 在 n=8~10 情况下,

$$\gamma_{11} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2}, \quad \gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1} \quad \frac{1}{n-2}$$

(3) 在 n=11~13 情况下,

$$\gamma_{21} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_2}, \quad \gamma'_{21} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-1} - x_1} \quad \frac{2}{n-2}$$

(4) 在 n 大于 14 情况下

$$\gamma_{22} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_3}, \quad \gamma'_{22} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-2} - x_1} \quad \frac{2}{n-3}$$

以上的 γ_{10} , γ'_{10} ; $\dots$; γ_{22} ; γ'_{22} 分别简化写成 γ_{ij} 和 γ'_{ij} 。

设 $D(\alpha, n)$ 为狄克逊检验的临界值, 判定异常值的狄克逊准则为:

当 $\gamma_{ij} > \gamma'_{ij}$, $\gamma_{ij} > D(\alpha, n)$, 则 x_n 为异常值;

当 $\gamma_{ij} < \gamma'_{ij}$, $\gamma'_{ij} > D(\alpha, n)$, 则 x_1 为异常值。

否则，没有异常值。

【核心考点】符合性判定

评定示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与测量仪器的最大允许误差的绝对值 ($MPEV$) 之比小于或等于 $1/3$ ，即满足

$$U_{95} \leq \frac{1}{3} MPEV$$

时，示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计，此时合格判据为

$|\Delta| \leq MPEV$ 判为合格 $|\Delta| > MPEV$ 判为不合格

注意等号位置

【核心考点】异常值判别和符合性判定

$$U_{95} \leq \frac{1}{3} MPEV$$

当下式不满足时：

(1) 合格判据

$|\Delta| \leq MPEV - U_{95}$ 判为合格

(2) 不合格判据

$1 \Delta 1 \geq MPEV + U_{95}$ 判为不合格

(3) 待定区

$MPEV - U_{95} < 1 \Delta 1 < MPEV + U_{95}$

【核心考点】计量器具误差的表示与评定（重点内容）

【案例】用标准线纹尺检定一台投影仪。在 10 mm 处该投影仪的最大允许误差为 $\pm 6 \mu\text{m}$ ；标准线纹尺校准投影仪的扩展不确定度为 $U=0.16 \mu\text{m}$ ($k=2$)。

用被检投影仪对标准线纹尺的 10 mm 点测量 10 次，得到测量数据，如图所示。

表 3-5 测量数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i / mm	9.999	9.998	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.998	9.999	9.999

问：该投影仪的检定结论合格还是不合格？

【案例分析】

$U_{95}/MPEV=0.16 \mu\text{m}/6 \mu\text{m} < 1/3$ ，满足检定要求。

示值 $x=\bar{x}=9.9988 \text{ mm}$ ；标准值 $x_s=10 \text{ mm}$ ；示值误差 $=x-x_s=9.9988 \text{ mm}-10 \text{ mm}=-0.0012 \text{ mm}=-1.2 \mu\text{m}$ 。

标准值示值误差绝对值 ($1.2 \mu\text{m}$) 小于 $MPEV$ ($6 \mu\text{m}$)，由于 $|\Delta| < MPEV$ ，故判为合格。

检定结论：合格。

【核心考点】测量不确定度的评定方法

(1) 基本的标准不确定度 A 类评定流程(见下图)

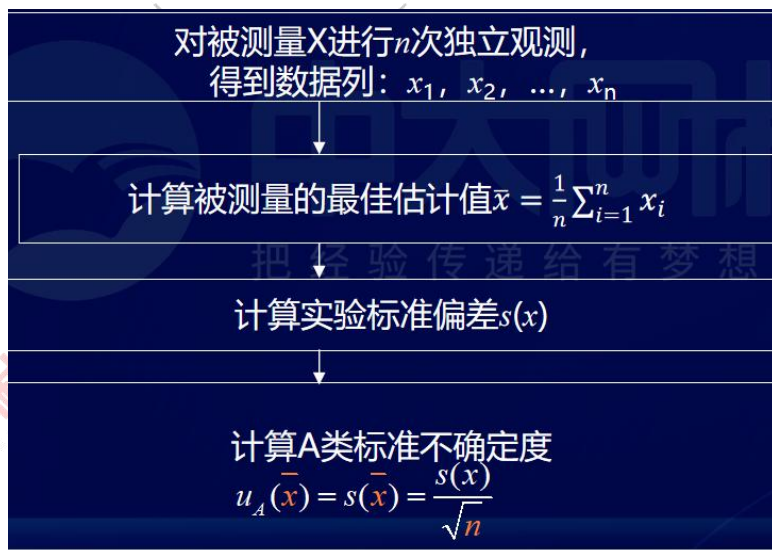
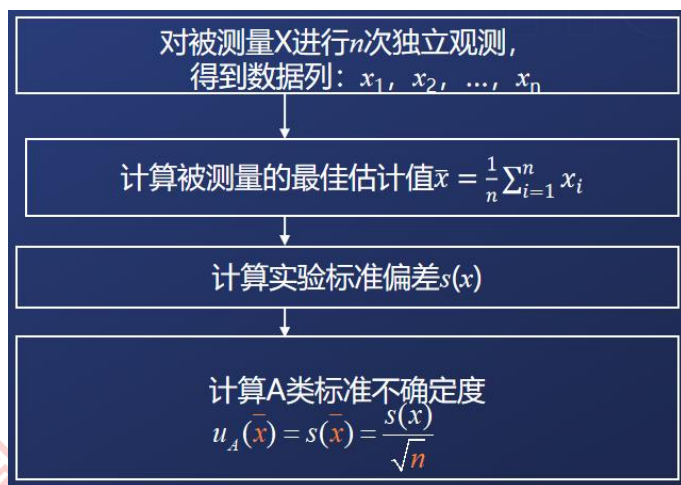


图 不确定度评定的流程

【核心考点】测量不确定度的评定方法

(1) 基本的标准不确定度 A 类评定流程(见下图)



【核心考点】不确定度评估（重要但不划算）

A 类标准不确定度 $u_A(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$

注意 n 的取值

- s (x) 计算方法：
1. 极差法（给系数时使用）
 2. 贝塞尔公式法
 3. 合样本（过程）标准差法

$$s(x) = s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

1. A 类标准不确定度

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

2. B 类标准不确定度

$$u_B = a/k$$

表 1 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 1 几种非正态分布时的 k 值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
k ($p=100\%$)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/\sqrt{(1+\beta^2)}$	1

【核心考点】测量不确定度的评定方法

【案例】对某测量过程进行过 2 次核查，均在受控状态。第一次核查时，测 4 次， $n=4$ ，得到测得值：0.250mm，0.236 mm，0.213 mm，0.220 mm；第二次核查时，也测 4 次，求得 $s_2=0.015$ mm。在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，问被测量估计值 y 的重复性引入的标准不确定度。

【案例分析】根据第一次核查的数据，用极差法求得实验标准差：查极差系数 C ，求得极差系数 $C_4=2.06$ ，则

$$s_1 = (0.250 - 0.213) \text{ mm} / 2.06 = 0.018 \text{ mm}$$

第二次核查时，也测 4 次，得 $s_2=0.015$ mm。

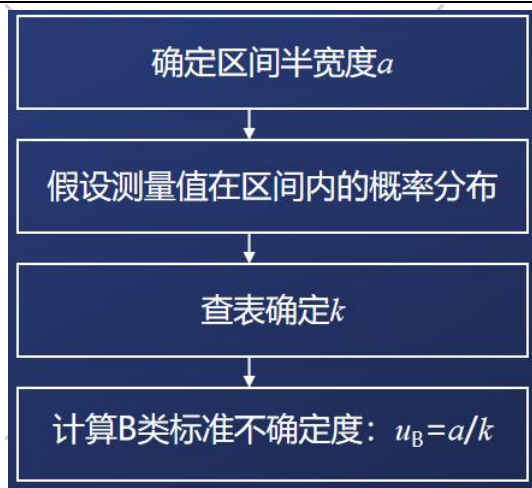
共核查 2 次，即 $m=2$ ，则该测量过程的合并样本标准偏差为：

$$s_p = \sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{m}} = \sqrt{\frac{0.018^2 + 0.015^2}{2}} \text{ mm} = 0.017 \text{ mm}$$

在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，测量结果 y 的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\bar{x}) = S_p / \sqrt{n'} = 0.017 \text{ mm} / \sqrt{6} = 0.007 \text{ mm}$$

标准不确定度的 B 类评定流程见下图。



例如:

① 制造厂的说明书给出测量仪器的最大允许误差为 $\pm\Delta$ ，并经计量部门检定合格，则可能值的区间为 $(-\Delta, \Delta)$ ，区间的半宽度为

$$a = \Delta$$

② 校准证书提供的值，给出其扩展不确定度为 U ，则区间的半宽度为

$$a = U$$

③ 由手册查出所用的参考数据，同时给出该数据的误差不超过 $\pm\Delta$ ，则区间的半宽度为

$$a = \Delta$$

④ 由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ ，区间半宽度可以用下式确定

$$a = \frac{1}{2}(a_+ - a_-)$$

⑤ 数字显示装置的分辨力为1个数字所代表的量值 δ_x ，则取

$$a = \delta_x / 2$$

(2) B类评定时如何假设可能值的概率分布和确定 k 值

① 概率分布的假设

- 量值受许多相互独立的随机影响量的影响，这些影响量变化的概率分布各不相同，但其中影响最大的几个变量的影响幅度相近时，被测量受到的随机影响接近正态分布。
- 如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_{95} 或 U_{99} ，除非另有说明，可以按正态分布来评定B类标准不确定度。但给出相应的包含因子 k 的数值时，应根据 k 直接计算标准不确定度。
- 若落在该区间中心的可能性最大，则假设为三角分布。
- 对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解时，一般假设为均匀分布。

实际工作中，可依据同行专家的研究和经验来假设概率分布。

例如:

两个独立量值之和或差的概率分布为三角分布；

无线电计量中失配引入的不确定度为反正弦分布；几何量计量中度盘偏心引入的测角不确定度为反正弦分布；

按级使用量块时，中心长度偏差导致的概率分布为两点分布

(3) 根据概率分布确定 k 值

常用的概率分布与置信因子的关系见表1和表2。

表 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 2 几种非正态分布时的 k 值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
$k (p=100\%)$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/\sqrt{(1+\beta^2)}$	1

注： β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比

B 类标准不确定度

【案例】校准证书上给出标称值为 1000 g 的不锈钢标准砝码质量 m_s 的测得值为 1000.000325 g，且校准不确定度为 24 μ g（按 3 倍标准不确定度计），求砝码的标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：由于校准不确定度为 24 μ g（ $k=3$ ）故有：

$a=U=24 \mu$ g， $k=3$ ，则砝码的 B 类标准不确定度为

$$u_B(m_s) = 24 \mu\text{g}/3 = 8 \mu\text{g}。$$

【案例】

校准证书上说明标称值为 10 Ω 的标准电阻在 23 $^{\circ}\text{C}$ 时的测得值为 10.000074 Ω ，扩展不确定度为 90 μ Ω ，包含概率为 99%，求电阻的相对标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：由校准证书的信息可知

$$a=U_{99}=90 \mu\Omega, p=0.99$$

U99 假设为正态分布，查表得到 $k=2.58$ ；则电阻测得值的标准不确定度为

$$u_B(R_s) = 90 \mu\Omega / 2.58 = 35 \mu\Omega,$$

相对标准不确定度为：

$$u_B(R_s) / R_s = 3.5 \times 10^{-6}。$$

【案例】

手册给出了纯铜在 20 $^{\circ}\text{C}$ 时线热膨胀系数 α_{20} (Cu) 为 $16.52 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，并说明此值的误差不超过 $\pm 0.40 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，求 α_{20} (Cu) 的标准不确定度。

【案例分析】标准不确定度的评定：根据手册， $a=0.40 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，依据经验假设为等概率地落在区间内，即均匀分布，查表得 $k=\sqrt{3}$ ，铜的线热膨胀系数的标准不确定度为

$$u(\alpha_{20}) = 0.40 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1} / \sqrt{3} = 0.23 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

【案例】

由数字电压表的仪器说明书得知，该电压表的最大允许误差为 $\pm (14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ，用该电压表测量某产品的输出电压，在 10 V 量程上测 1 V 时，测量 10 次，其平均值作为被测量的估计值，得

$\bar{V} = 0.928571 \text{ V}$ ，问测量结果的不确定度中数字电压表引入的标准不确定度是多少？

【案例分析】标准不确定度的评定：电压表最大允许误差的模为区间的半宽度：

$$a = (14 \times 10^{-6} \times 0.928571 \text{ V} + 2 \times 10^{-6} \times 10 \text{ V}) = 33 \times 10^{-6} \text{ V} = 33 \mu\text{V}$$

设在区间内为均匀分布，查表得到 $k=\sqrt{3}$ ，则测量结果中由数字电压表仪器引入的标准不确定度为：

$$u(V) = 33 \mu\text{V} / \sqrt{3} = 19 \mu\text{V}。$$

(4) B 类评定的标准不确定度的自由度

$$v_i \approx \frac{1}{2} \times \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^2$$

$\Delta u(x_i) / u(x_i)$ 为 $\sigma[u(x_i)] / u(x_i)$ 的估计值，是 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度。

【核心考点】合成标准不确定度的计算

测量不确定度的传播律当被测量的测量结果 y 的数学模型为 $Y=f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 时，测量结果 y 的合成标准不确定度：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

1. 基本初等函数的导数公式

- | | |
|---|--|
| (1) $c' = 0$ | (8) $(\operatorname{ctgx})' = -\operatorname{csc}^2 x$ |
| (2) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ | (9) $(\sec x)' = \sec x \cdot \operatorname{tg} x$ |
| (3) $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ | (10) $(\csc x)' = -\csc x \cdot \operatorname{ctg} x$ |
| (4) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ | (11) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| (5) $(\sin x)' = \cos x$ | (12) $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| (6) $(\cos x)' = -\sin x$ | (13) $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$ |
| (7) $(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x$ | (14) $(\operatorname{arctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$ |

2. 导数的四则运算法则公式

- $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ ，特别地， $(c \cdot v)' = c \cdot v'$ ， c 为常数。
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$ ，其中 $v \neq 0$ 。

【核心考点】合成标准不确定度的计算（重要但不计算）

3. 合成标准不确定度

(1) 当被测量的函数形式为： $Y=A_1X_1+A_2X_2+\dots+A_NX_N$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

(2) 当被测量的函数形式为 $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$ 且各输入量间不相关时，合成标准不确定度

$$u_c(y) \quad u_{cr}(y) = u_c(y) / y = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u(x_i) / x_i]^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N p_i^2 u_r^2(x_i)}$$

为

【核心考点】测量不确定度及结果表示

输入量间相关系数均为+1 时合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^n \partial f / \partial x_i u(x_i) \right|$$

由此可见，当输入量都正强相关，且灵敏系数均为 1 时，合成标准不确定度是各输入量标准不确定度分量的代数和。

也就是说，强相关时不再是方和根法合成。

- 不确定度保留 1-2 位有效数字
- 测量测得值末位与不确定度对齐（非相对情形）
- 能否回到标准不确定度
 - k 和 p 不同时存在
- 包含因子的确定
 - 合成标准不确定度时，不用 $k=1$
- 不确定度的含义，数值修约规则，四舍六入，逢 5 取偶

合成标准不确定度的有效自由度的计算

根据输入量标准不确定度的自由度计算得到的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的自由度称为有效自由度，用符号 ν_{eff} 表示。

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}$$

$$u_i(y) = \frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i)$$

其中

当测量模型为 $Y = AX_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N}$ 时，有效自由度可用相对标准不确定度的形式计算，见下式

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{[u_c(y)/y]^4}{\sum_{i=1}^N \frac{[P_i u(x_i)/x_i]^4}{\nu_i}}$$

有效自由度计算举例：

设 $Y=f(X_1, X_2, X_3)=b X_1 X_2 X_3$ ， X_1, X_2, X_3 的估计值 x_1, x_2, x_3 分别是 n_1, n_2, n_3 次测量的算术平均值， $n_1=10$ ， $n_2=5$ ， $n_3=15$ 。它们的相对标准不确定度分别为：

$$u(x_1) / x_1 = 0.25\%,$$

$$u(x_2) / x_2 = 0.57\%,$$

$$u(x_3) / x_3 = 0.82\%$$

这种情况下合成标准不确定度及其有效自由度为

$$\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u(x_i) / x_i]^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i) / x_i]^2} = 1.03\% = 1\%$$

$$v_{eff} = \frac{1.03^4}{\frac{0.25^4}{10-1} + \frac{0.57^4}{5-1} + \frac{0.82^4}{15-1}} = 19.0 = 19$$

【案例】根据公式 $I=V/R$ ，采用间接测量法测量电流。测得电压 $V=20\text{ V}$ ，电阻 $R=5\ \Omega$ ，且 $u(R)/R=0.3\%$ ，要求测量电流的合成标准不确定度 $u_c(I) \leq 0.02\text{ A}$ 。求：

- (1) 所选电压表相对标准不确定度应不大于多少？
- (2) 如果视为均匀分布，选最大允许误差绝对值不大于多少的电压表？
- (1) 已知 $V=20\text{ V}$ ， $R=5\ \Omega$ ，故 $I=V/R=4\text{ A}$

所以 $u(I)/I=0.02\text{ A}/4\text{ A}=0.5\%$

根据

$$\frac{u(I)}{I} = \sqrt{\left[\frac{u(R)}{R}\right]^2 + \left[\frac{u(V)}{V}\right]^2}$$

得

$$\frac{u(V)}{V} = \sqrt{\left[\frac{u(I)}{I}\right]^2 - \left[\frac{u(R)}{R}\right]^2} = \sqrt{0.005^2 - 0.003^2} = 0.4\%$$

(2)

$$MPEV_V = k \times \frac{u(V)}{V} = \sqrt{3} \times 0.4\% = 0.7\%$$

$$MPVE = MPEV_V \times V = 0.7\% \times 20 = 0.14\text{ V}$$

【案例】

一台数字电压表的技术说明书中说明：“在校准后的两年内，示值的最大允许误差为 $\pm(14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ”。

在校准后的 20 个月时，在 1 V 量程上测量电压，一组独立重复观测值的算术平均值为 0.928571 V ，其 A 类标准不确定度为 $12\ \mu\text{V}$ 。求该电压测量结果的合成标准不确定度。

【案例分析】根据案例中的信息评定如下：

被测量的最佳估计值： $\bar{V}=0.928571\text{ V}$

测量不确定度评定：经分析，影响测量结果的主要不确定度分量有两项，分别用 A 类和 B 类方法评定，再将两个分量合成后得到合成标准不确定度。

①由测量重复性引入的标准不确定度分量，用 A 类方法评定： $u_1(\bar{V})=12\text{ }\mu\text{V}$ 。

②由所用的数字电压表不准引入的标准不确定度分量，用 B 类方法评定：

读数： 0.928571 V ，测量上限： 1 V

$a=14\times 10^{-6}\times 0.928571\text{ V}+2\times 10^{-6}\times 1\text{ V}=15\text{ }\mu\text{V}$

假设为均匀分布， $k=\sqrt{3}$ ，则

$$u_2(\bar{V})=\frac{a}{k}=\frac{15\text{ }\mu\text{V}}{\sqrt{3}}=8.7\text{ }\mu\text{V}$$

合成标准不确定度：

由于上述两个分量不相关，可按下列式计算

$$u_c(\bar{V})=\sqrt{u_1^2(\bar{V})+u_2^2(\bar{V})}=\sqrt{(12\text{ }\mu\text{V})^2+(8.7\text{ }\mu\text{V})^2}=15\text{ }\mu\text{V}$$

【核心考点】测量不确定度的评定方法

扩展不确定度 U 的评定方法

1. 扩展不确定度 U 由合成标准不确定度 u_c 乘包含因子 k 得到，

$$U=ku_c$$

测量结果可表示为： $Y=y\pm U$ ； y 是被测量 Y 的最佳估计值，被测量 Y 的可能值以较高的包含概率落在 $[y-U, y+U]$ 区间内，即 $y-U\leq Y\leq y+U$ ，扩展不确定度 U 是该包含区间的半宽度。

2. 包含因子 k 的选取

包含因子 k 的值根据 $U=ku_c$ 所确定的区间 $y\pm U$ 需具有的包含概率来选取。 k 值一般取 2 或 3。当取其他值时，应说明其来源。

为了使所有给出的测量结果之间能够方便地相互比较，在大多数情况下取 $k=2$ 。

当接近正态分布时，测得值落在由 U 所给出的统计包含区间内的概率为：

若 $k=2$ ，则由 $U=2u_c$ 所确定的区间具有的包含概率约为 95%。

若 $k=3$ ，则由 $U=3u_c$ 所确定的区间具有的包含概率约为 99%以上。

当给出扩展不确定度 U 时，应注明所取的 k 值。

3. 明确规定包含概率时扩展不确定度 U_p 的评定方法

当要求扩展不确定度所确定的区间具有接近于规定的包含概率 p 时，扩展不确定度用符号 U_p 表示

$$U_p=k_p u_c \quad (3-83)$$

k_p 是包含概率为 p 时的包含因子。

(1) 输出接近于 t 分布时 k_p 的确定

当不确定度分量很多，且每个分量对不确定度的影响都不大时，其合成分布接近正态分布，此时若以算术平均值作为被测量的估计值 y ，通常可假设概率分布为 t 分布，可以取 k_p 值为 $t_p(v_{\text{eff}})$ 值。即

$$k_p=t_p(v_{\text{eff}})$$

根据合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的有效自由度 v_{eff} 和需要的置信水平 p ，查 t 分布值表得到的 t 值即置信水平为 p 的包含因子 k_p 。

【案例】

某测量结果的合成标准不确定度为 0.01 mm，其有效自由度为 9；要求给出其扩展不确定度 U_p ，由该扩展不确定度所确定的区间具有包含概率为 $p=95\%$ 。

【案例分析】根据确定 U_p 的步骤，计算如下：

- ①已知 $u_c(y)=0.01\text{ mm}$ ， $u_c(y)$ 的有效自由度 $\nu_{\text{eff}}=9$
- ②要求 $p=95\%=0.95$ ，根据 p 和 ν_{eff} ，查 t 分布值表，得到 $t_{0.95}(9)=2.26$ ；
- ③则 $k_p=t_{0.95}(9)=2.26$ ；
- ④计算 U_p ， $U_p=k_p u_c=2.26\times 0.01\text{ mm}=0.023\text{ mm}$ ；
- ⑤所以，该测量结果的扩展不确定度 $U_{95}=0.023\text{ mm}$ ($\nu_{\text{eff}}=9$) 或 ($k_p=2.26$)。

【核心考点】表示不确定度的符号

常用的符号如下：

- (1) 标准不确定度的符号： u
- (2) 标准不确定度分量的符号： u_i
- (3) 相对标准不确定度的符号： u_r 或 u_{rel}
- (4) 合成标准不确定度的符号： u_c
- (5) 扩展不确定度的符号： U
- (6) 相对扩展不确定度的符号： U_r 或 U_{rel}
- (7) 明确规定包含概率为 p 时的扩展不确定度的符号： U_p
- (8) 包含因子的符号： k
- (9) 明确规定包含概率为 p 时的包含因子的符号： k_p
- (10) 包含概率的符号： p
- (11) 自由度的符号： ν
- (12) 合成标准不确定度的有效自由度的符号： ν_{eff}

【核心考点】最终报告时测量不确定度的有效位数及数字修约规则

——末位后的数字恰为 0.5 时，其后有非 0 数字时进一；

——末位后的数字恰为 0.5，且其后无数字或皆为 0 时，末位为奇数时，末位进一，末位为偶数则舍去；

原则：“四舍六入，逢五取偶”。

按通用规则数字修约举例（修约为两位有效数字）：

$u_c=0.568\text{ mV}$ ，应写成 $u_c=0.57\text{ mV}$ 或 $u_c=0.6\text{ mV}$ ；

$u_c=0.561\text{ mV}$ ；应写成 $u_c=0.56\text{ mV}$ ；

$U=10.5\text{ nm}$ ，应写成 $U=10\text{ nm}$ ；

$U=10.5001\text{ nm}$ ，应写成 $U=11\text{ nm}$ ；

$U=11.5\times 10^{-5}$ ，

取二位有效数字，应写成 $U=12\times 10^{-5}$ ；

取一位有效数字，应写成 $U=1\times 10^{-4}$ ；

$U=1235687\text{ }\mu\text{A}$ ，取一位有效数字，应写成

$U=1\times 10^6\text{ }\mu\text{A}=1\text{ A}$ 。

【核心考点】计量检定、校准与检测

（一）检定：是指“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括：检查、加标记和(或)出具检定证书”。检定具有法制性，检定工作对象：

1.《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，包括：

计量标准器具和工作计量器具；

可以是实物量具、测量仪器和测量系统

2. 实施计量检定原则：

(1) 计量检定活动应按照经济合理的原则、就地就近进行。

(2) 必须按照国家计量检定系统表的要求进行；

(3) 检定必须执行计量检定规程。

(4) 检定结果必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。

(5) 从事检定的工作人员必须是经考核合格，并持有有关计量行政部门颁发的检定员证。

4. 计量检定印、证的管理

《检定证书》或《检定结果通知书》必须字迹清楚，数据无误，内容完整，有检定、核验、主管人员签字，并加盖检定单位印章。

(三) 法定计量检定机构从事的计量检测：

(1) 计量器具新产品和进口计量器具的型式评价；

(2) 定量包装商品净含量和商品包装和零售商品称重计量检验；

(3) 用能产品的能源效率标识计量检测。

计量检定、校准、检测人员的资格

每个检定、校准、检测项目至少应有 2 名以上具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的检定或校准人员。

检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员不得少于 2 人。

在从事型式评价试验的人员中，每个检测参数或试验项目岗位至少有 1 人取得工程师以上技术职称，并且应当在本专业工作 3 年以上。

3. 方法的确认

非标准的方法都必须经过确认后才能使用。

(1) 标准方法是指国家计量检定规程、部门和地方计量检定规程，型式评价大纲，国家其他计量技术规范（含计量校准规范、定量包装商品净含量、商品包装等计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则等）、国际标准、国家标准、行业标准规定的方法。

(2) 非标准方法是标准方法以外的方法：如自编的校准规范、自编的型式评价大纲、知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法、设备制造商指定的方法等。

对一些标准方法的使用如果超出了原标准方法规定的使用范围，或对标准方法进行了扩充或修改，都与非标准方法一样需经过确认。

所谓确认，就是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。

用于方法确认的方法包括：

(1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；

(2) 对影响结果的因素进行系统性评审；

(3) 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度；

(4) 与其他已确认的方法进行结果比对；

(5) 实验室间比对；

(6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验,评定结果的测量不确定度。

应由相关领域的专家对某一非标准方法进行技术评价、科学论证，确定其是否科学合理，是否满足对某种计量器具校准的要求。

经过使用上述方法或其组合，确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续，由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

7. 检定、校准、检测结果的核验

核验是指当检定、校准、检测人员完成规程、规范规定的程序后，由未参与操作的人员，对整个实验过程进行的审核。

核验人员应不低于操作人员所需资格，并且对该项目检定、校准程序熟悉程度不差于操作人员。

核验是检定、校准、检测工作中必不可少的一环，是保证结果准确可靠的一项重要措施。

核验工作的内容包括：（理解，不需要背）

- （1）对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确；
- （2）检查依据的规程、规范是否正确，是否为现行有效版本；
- （3）检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定，是否经过检定、校准并在有效期内；
- （4）检查规程、规范规定的或顾客要求的项目是否都已完成；
- （5）对数据计算、换算、修约进行验算；
- （6）检定规程规定要复读的，负责复读；
- （7）检查结论是否正确；
- （8）如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或盖章；
- （9）检查证书、报告上的信息，特别是测量数据、结果、结论，与原始记录是否一致。

在证书、报告上的信息量不能多于原始记录的信息。当证书中包含意见和解释时，检查内容是否正确。

核验中，如果对数据或结果有怀疑，应进行追究，查清问题，责成操作人员改正，必要时可要求重做。经过核验并消除了错误，核验人员在原始记录 and 证书（或报告）上签名。

——恢复后的设备、环境条件确认：

当供电供水等情况恢复正常后，操作人员要检查所有设备是否正常，环境条件是否符合要求，在确认仪器设备、环境条件都符合要求后，方可继续工作。

——应急处置，查找原因，纠正措施：

当发生漏水、火灾、有毒或危险品泄漏，以及人身安全等事故时，操作人员要冷静，并立即采取应急措施制止事故的扩大和蔓延，必要时切断电源，保护人员安全和设备安全。对所发生的事故要按管理规定及时报告，不得隐瞒。

在有关负责人员的组织下对事故进行处理，分析事故产生的原因，采取纠正措施杜绝事故再次发生的可能。

——问题设备隔离：

当由于人员误操作或处置不当，或设备过载等原因，导致设备不正常，或给出可疑的结果时，应立即停止使用该设备，并贴上停用标志。有条件的应将该设备撤离，以防止误用。

【核心考点】计量检定、校准与检测

（一）检定：是指“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括：检查、加标记和(或)出具检定证书”。检定具有法制性，检定工作对象：

1.《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，包括：

计量标准器具和工作计量器具；

可以是实物量具、测量仪器和测量系统

2. 实施计量检定原则：

(1) 计量检定活动应按照经济合理的原则、就地就近进行。

(2) 必须按照国家计量检定系统表的要求进行；

(3) 检定必须执行计量检定规程。

(4) 检定结果必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。

(5) 从事检定的工作人员必须是经考核合格，并持有有关计量行政部门颁发的检定员证。

4. 计量检定印、证的管理

《检定证书》或《检定结果通知书》必须字迹清楚，数据无误，内容完整，有检定、核验、主管人员签字，并加盖检定单位印章。

(三) 法定计量检定机构从事的计量检测：

- (1) 计量器具新产品和进口计量器具的型式评价；
- (2) 定量包装商品净含量和商品包装和零售商品称重计量检验；
- (3) 用能产品的能源效率标识计量检测。

计量检定、校准、检测人员的资格

每个检定、校准、检测项目至少应有 2 名以上具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的检定或校准人员。

检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员不得少于 2 人。

在从事型式评价试验的人员中，每个检测参数或试验项目岗位至少有 1 人取得工程师以上技术职称，并且应当在本专业工作 3 年以上。

【核心考点】计量标准器和配套设备的管理

(七) 仪器设备的修理、改装和报废

——如果维修是涉及仪器设备计量性能的，必须重新检定或校准。

——需要对设备进行改装时，应进行可行性分析，由对技术负责的人员对改装方案给以审核，经批准后执行。改装后要经过检定或校准方可投入使用。

【核心考点】仲裁检定的实施

(熟悉，仲裁检定在此处详细说明了流程)

(1) 仲裁检定是为解决计量纠纷而实施的。计量纠纷一般是对计量器具准确度发生争执。

(2) 人民政府计量行政部门在受理仲裁检定申请后，应确定仲裁检定的时间地点，指定法定计量检定机构承担仲裁检定任务，并发出仲裁检定通知。

(3) 纠纷双方在接到通知后，应对与纠纷有关的计量器具实行保全措施，即不允许以任何理由破坏其原始状态。

(4) 进行仲裁检定应有当事人双方在场，无正当理由拒不到场的，可进行缺席仲裁检定。

(5) 仲裁检定必须使用国家基准或社会公用计量标准，依据国家计量检定规程，或人民政府计量行政部门指定的检定方法文件进行。

(6) 有些情况下，为使仲裁检定结果更具有说服力，可取国家基准或社会公用计量标准的校准测量能力小于等于被检计量器具最大允许误差绝对值 $MPEV$ 的五分之一。

(7) 仲裁检定需在规定的时限内完成，出具仲裁检定证书。

(8) 当事人一方或双方对一次仲裁检定结果不服的，可向上一级人民政府计量行政部门申请二次仲裁检定，二次仲裁检定即为终局仲裁检定。

(9) 如果承担仲裁检定的检定人员有可能影响检定数据公正的应当回避，当事人也有权以口头或书面方式申请其回避。

(10) 仲裁检定的结果将作为计量调解的依据，如果是伪造数据，或破坏计量器具准确度造成的纠纷，将作为追究违法行为的证据。

【核心考点】校准证书中测量不确定度的表述要求

同时需注意以下几点：

(1) 必须指明是合成标准不确定度，还是扩展不确定度，以及对应于校准结果的具体参数。例如：“示值误差的测量结果的扩展不确定度为……”。

(2) 当被校准结果有多个同等重要的参数时，应分别给出各个参数的测量结果不确定度。

(3) 当测量结果的测量不确定度在整个测量范围内差异不大，在满足量值传递要求的前提下，整个测量范围内的测量不确定度可取最大值。

当整个测量范围的测量不确定度有明显的差异或有变化规律时，不能以一个值代表整个测量范围的不确定度，而应以函数形式或分段给出。

【核心考点】证书、报告的审核和批准

证书、报告的审核和批准是由授权签字人实施的，是对证书、报告的最终质量把关，经授权签字人签字后的证书、报告的才可以发出。

授权签字人应由具有较高的理论和技术水平、责任心强、对本专业技术负责的人员承担。审核员只能审核本人熟悉专业的授权范围内的证书、报告，对证书、报告的正确性负责。

检定证书、检定结果通知书、校准证书由检定、校准人员完成并签名，经审核人员核验并签名，交证书、报告的授权签字人（一般为该专业实验室的技术主管）作最后的审核，经审核无误签名批准发出。

型式评价报告应按规定由检测人员完成报告并签名，经审核人员审核并签名，交报告的授权签字人（一般为机构的技术负责人）作最后审核，经审核无误时签名批准发出。

【核心考点】证书、报告的修改和变更

当已发布的证书、报告需要修改时，可以有两种方式进行修改：

一是追加文件，原证书或报告不收回（原证书内容正确，但不完整，注明是“对序号为……（或其他标识）的检定证书（报告）的补充”，追加文件也应符合有关证书、报告的要求，由检测人员、核验人员、批准人员签名，并加盖公章后发出。

另一种是重新出具一份完整的新的证书、报告代替原证书、报告，将原证书或报告收回。（原证书存在不正确内容）。

——重新出具的证书、报告都要重新编号，不可使用原来出错的证书号，以免客户混淆。必须新的证书、报告上声明：代替关系。

被代替的作废证书、报告原件应收回，并保存在有关部门，可作为分析有关技术问题或质量问题的重要记录。

【核心考点】计量标准考核（重点内容）

1. 计量标准考核的条件要求

3. 计量标准考核中的计算

重复性：计算标准差的贝塞尔公式

稳定性：新建最大减最小，已建|后年减前年|

检定校准结果的验证：

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2} \quad |y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

【核心考点】计量标准的建立和使用

1. 计量标准使用的基本条件

《计量法实施细则》规定了计量标准器具（简称计量标准）的使用，必须具备下列条件：

- （1）经计量检定合格；
- （2）具有正常工作所需要的环境条件；
- （3）具有称职的保存、维护、使用人员；
- （4）具有完善的管理制度。

2. 建立计量标准的技术准备

- （1）新建计量标准应当经过至少半年的试运行，在此期间考察计量标准的重复性及稳定性等计量特性；并

确认其符合要求；

(一) 计量标准考核的原则

1. 执行考核规范的原则：必须执行《计量标准考核规范》
2. 逐项考评的原则：依据《计量标准考核规范》逐项、逐条考评。
3. 考评员考评的原则：考评员担任的考评项目应当与其所取得资格的考评项目一致。

计量标准的考评内容包括：

- (1) 计量标准器及配套设备
- (2) 计量标准的主要计量特性
- (3) 环境条件及设施
- (4) 人员
- (5) 文件集
- (6) 计量标准测量能力的确认。

【核心考点】计量标准的考核要求

(3) 计量标准的溯源性

计量标准的量值应当定期溯源至计量基准或社会公用计量标准；

计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书。

检定周期不超过计量检定规程规定的周期，

计量校准复校间隔执行国家计量校准规范规定的建议复较时间间隔或由校准机构给出复较时间间隔。

计量标准应当有效溯源。

①有效的溯源机构：

计量标准器应当向经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准通过检定合格或校准来保证其溯源性；

主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

②检定溯源要求（重要）

凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定的方式溯源，不能以校准方式溯源。

③校准溯源要求：

没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

④采用比对的规定：

当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性。

⑤计量标准中的标准物质的溯源要求：

要求使用处于有效期内的有证标准物质。

⑥对溯源到国际计量组织或其他国家具备相应能力的计量标准的规定：

当国家计量基准和社会公用计量标准不能满足计量标准器及主要配套设备量值溯源需要时，应当按照有关规定向市场监管总局提出申请，经市场监管总局同意后方可溯源到国际计量组织或其他国家具备相应能力的计量标准。

【核心考点】计量标准考核中有关技术问题

(一) 检定或校准结果的重复性

1、贝塞尔公式计算

$$s(y_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

2、合样本（过程）标准差计算

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (y_{kj} - \bar{y}_i)^2}{m(n-1)}}$$

3. 检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定。

（二）计量标准的稳定性考核

a. 对于新建计量标准，共观测 m 组($m \geq 4$)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

b. 对于已建计量标准，每年至少一次用高等级的计量标准对已建计量标准进行测量。以相邻 2 年的测量结果之差的绝对值作为该时间段内计量标准的稳定性。

计量标准稳定性的判定方法（重点***）

（1）若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；

（2）若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度（ $U, k=2$ 或 U_{95} ）。

（三）在计量标准考核中与不确定度有关的问题

（1）如果计量标准可以测量多种被测对象时，应当分别评定不同种类被测对象的测量不确定度。

（2）如果计量标准可以测量多种参数时，应当分别评定每种参数的测量不确定度。

（3）如果测量范围内不同测量点的不确定度不相同，原则上应当给出每一个测量点的不确定度。

（三）计量标准文件集包含的五个重要文件

(1) 计量检定规程或技术规范

(2) 计量标准技术报告：新建计量标准，应当撰写《计量标准技术报告》；

建立计量标准后，如计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施等发生重大变化而引起计量标准主要计量特性发生变化时，应重新修订《计量标准技术报告》。

内容：总体要求；计量标准器及主要配套设备；主要技术指标（计量特性）及环境条件；量值溯源和传递框图；检定或校准结果的重复性试验；检定或校准结果的测量不确定度评定；检定或校准结果的验证。

(3) 检定或校准的原始记录

(4) 检定或校准证书

(5) 管理制度

（四）检定或校准结果的验证：验证该标准进行检定或校准结果的符合性

检定或校准结果的验证一般应通过更高一级的计量标准采用传递比较法进行验证。（具有溯源性）

在无法找到更高一级的计量标准时，也可以通过具有相同准确度等级的实验室之间的比对来检定或校准结果的合理性。（不具有溯源性）

原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法

（1）传递比较法

用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象，然后将该被测对象用另一更高级的计量标准进行测量。若用被考核计量标准和高一级计量标准进行测量时的扩展不确定度（ U_{95} 或 $k=2$ 时的 U 下同）分别为 U_{lab} 和 U_{ref} ，

它们的测量结果分别为 y_{lab} 和 y_{ref} ，应满足

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式成为

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$$

(2) 比对法

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。若被考核实验室的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

(五) 计量标准的量值溯源和传递框图

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。

三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具；

三级之间应当注明溯源和传递方法。

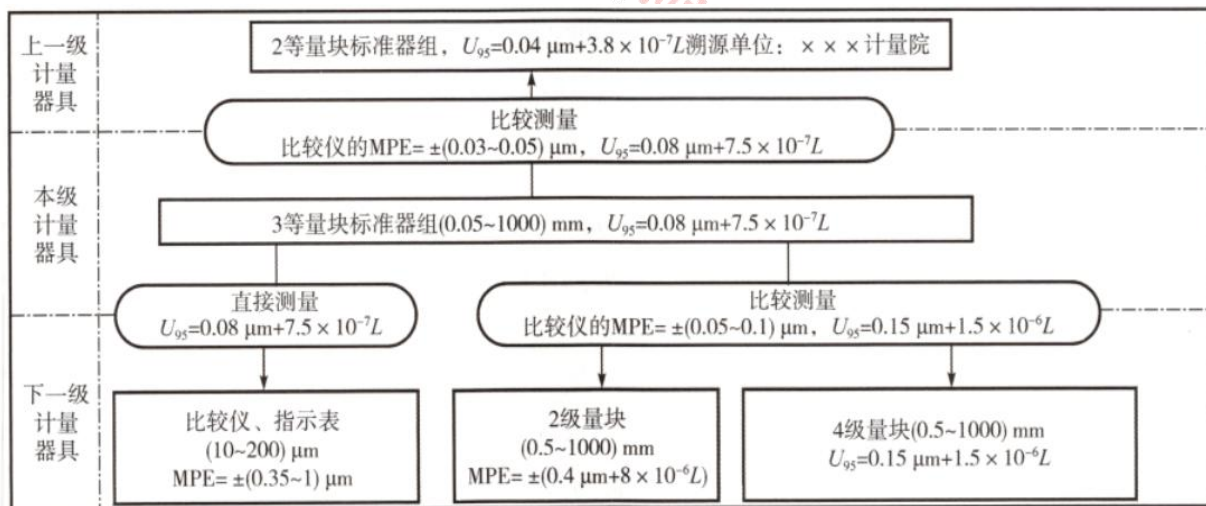


图 4-1 3 等量块标准器组计量标准的量值溯源和传递框图示例

【核心考点】计量标准考核的后续监管

计量标准考核是国家行政许可项目，质量技术监督部门要从：

计量标准器或主要配套设备的更换、

其他更换、

封存和撤销、

恢复使用以及技术监督等五方面，加强后续监管。

(一) 计量标准器或主要配套设备的更换

(1) 如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差发生了变化，应按新建计量标准申请考核

(2) 如果计量标准的测量范围或开展检定或校准的项目发生变化，应当申请计量标准复查考核。

(3) 上述均无变更，填写《计量标准更换申报表》报主持考核的质量技术监督部门审核批准。

(4) 更换的易耗品（如标准物质等），应当在《计量标准履历书》中予以记载。

(二) 其他更换：

(1) 如果所依据的计量检定规程或技术规范发生更换，应当在《计量标准履历书》中予以记载；如果这种更换使技术要求和方法发生实质性变化，则应当申请计量标准复查考核。

(2) 如果计量标准的环境条件及设施发生重大变化应向主持考核的人民政府计量行政部门报告，提供《计量标准环境条件及设施发生重大变化自查表》；

建标单位应当通过计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验等方式确认计量标准保持正常工

作状态，必要时，应当将计量标准器及主要配套设备重新进行溯源。

对于主要计量特性发生重大变化的计量标准，应当及时向主持考核的人民政府计量行政部门申请复查考核，期间应当暂时停止开展检定或校准工作。

(3) 更换检定或校准人员：应当在《计量标准履历书》中予以记载。

(4) 如果建标单位名称发生更换：应当向主持考核的质量技术监督部门报告，并申请换发《计量标准考核证书》。

主持考核的人民政府计量行政部门可以采用计量比对、盲样试验或现场实验等方式，对处于《计量标准考核证书》有效期内的计量标准运行状况进行技术监督

结果合格的，该计量标准复查考核时可以不安排现场考评；结果不合格的，建标单位应当在限期内完成整改，并将整改情况报告主持考核的人民政府计量行政部门

对于无正当理由不参加技术监督活动的或整改后仍不合格的，主持考核的人民政府计量行政部门可以将其作为注销《计量标准考核证书》的依据。

【核心考点】计量标准的保存、维护和使用

(一) 计量标准考核合格，取得《计量标准考核证书》后：

- ① 社会公用计量标准：应当办理《社会公用计量标准证书》后，向社会开展量值传递；
- ② 部门最高计量标准：应当经主管部门批准后，在本部门内部开展非强制检定或校准；
- ③ 企事业单位最高计量标准：应当经本单位批准后，在本单位内部开展非强制检定或校准；

【核心考点】检定规程和校准规范的编写

1. 内容组成部分

- (1) 封面、扉页、目录和引言，范围
- (2) 计量性能要求
- (3) 通用技术要求：如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性，以及强制性标记和说明性标记等方面的要求。这些是检定规程所独有的。
- (4) 计量器具控制
- (5) 检定条件，检定项目，检定方法，检定结果处理
- (6) 检定周期：常规条件下的最长时间间隔。
- (7) 附录：格式，推荐检定方法等

(一) 计量检定规程编写的一般原则：

- ① 符合国家有关法律、法规的规定；
- ② 适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需求技术细节力求完整；
- ③ 各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性；
- ④ 根据国情，积极采用国际法制计量组织 (OIML) 发布的国际建议、国际文件及有关的国际组织 (如 ISO, IEC 等) 发布的国际标准。

【核心考点】国家计量检定规程编写规则

1. 计量器具控制

该部分规定计量器具控制的有关要求：计量器具控制可包括首次检定、后续检定以及使用中检查。型式评价也属于计量器具控制范畴。计量器具控制包括：

首次检定、后续检定和使用检查

检定条件

检定项目

检定方法

检定周期

7. 附录

附录可包括：

需要统一和特殊要求的检定记录格式

检定证书内页格式

检定结果通知书内页格式及其他表格

推荐的检定方法

有关程序或图表以及相关的参考数据等。

【核心考点】计量检定规程、校准规范的使用

(二) 正确执行计量检定规程和校准规范

1. 正确执行计量检定规程

(1) 关于检定手段和条件不完全满足时的检定出证

① 检定手段和条件按规程考核不合格的标准，不能开展检定，也不能出具检定证书。

② 制定计量检定规程时，对某些特殊情况，应制定相应的变通条款，说明在什么条件下哪些项目可以不作检定。

(2) 关于按实际使用需要进行部分检定或出证

① 具备检定手段和条件，根据实际需要又符合规程要求的，在周期检定中可作部分检定，并出具检定证书，但在证书中必须注明。

② 对允许作部分检定的计量器具，应在相应的规程中加以注明。

(3) 关于没有计量检定规程的计量器具如何管理

① 没有计量检定规程的计量器具，可暂对其进行计量法制监督检查，由各地方、各部门根据具体情况掌握。

② 没有计量检定规程的，不能进行仲裁检定，可按纠纷双方协商的办法进行计量调解。

③ 由于某地区或某部门实施计量法制管理和生产上急需，而又尚未制定计量检定规程的，应由地方或部门尽快制定计量检定规程加以解决。

(4) 关于参照某检定规程所进行的检定或出证

① 规程中规定允许参照的，可以作为该计量器具检定的依据，可出具检定证书。

② 为便于规程的实施，参照的具体内容应在计量检定规程中作出明确规定。

(二) 计量校准规范编写的一般原则

1. 符合国家有关法律、法规的规定

2. 适用范围应明确，在其界定范围内，按需要力求完整

3. 考虑技术和经济的合理性，并为采用先进技术和为采用最新技术留有空间

1. 计量特性

在校准规范中规定校准的计量特性包含两个部分：

——在标准条件下评价计量器具性能的计量特性；

——在使用条件下评估最终测量结果不确定度需要的计量特性。

2. 校准条件，校准项目，校准方法

3. 对带有调校器的仪器，应规定经校准后需要采取的保护措施，如封印、漆封等，以防使用不当导致数据发生变化。

4. 复校时间间隔

校准规范可做出有一定科学依据的复校时间间隔的建议供参考，并应注明：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。

5. 附录可包括：校准记录内容、校准证书内页内容及其他表格、推荐的校准方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等

【核心考点】计量比对

① 比对实施方案（重要）

$$k\sqrt{u_{lab}^2 + u_e^2 + \dots - u_{ref}^2}$$

② 比对组织者的职责

③ 比对主导实验室的职责

④ 比对数据的处理

$$\frac{|y_{lab} - y_{ref}|}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \leq 1 \quad \frac{|y_{lab} - y_{ref}|}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}} \leq 1$$

⑤ 比对指定值和不确定度的计算

比对实施方案的制定：由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。

1. 概述：比对任务来源、比对目的、范围和性质。
2. 总体描述：说明比对所针对的量及选定的量值，以及对设备和环境的要求
3. 实验室：明确主导实验室和参比实验室，标明联系人及有效联系方式等。
4. 传递标准(或样品)描述
5. 传递路线及比对时间
6. 传递标准(或样品)的运输和使用
7. 传递标准(或样品)的交接
8. 比对方法和程序
9. 意外情况处理程序
10. 记录格式
11. 报告内容
12. 参考值及数据处理方法
13. 保密规定
14. 其他注意事项

【核心考点】比对的类型和组织

(2) 主导实验室承担的责任

- ① 预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施方案；
- ② 确定稳定、可靠的传递标准及适当的传递方式；
- ③ 开展前期实验，包括但不限于传递标准的重复性、均匀性和稳定性实验以及运输特性实验；
- ④ 对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；
- ⑤ 澄清或解释比对实施方案，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对实验进程，记录比对过程，特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；
- ⑥ 汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；
- ⑦ 遵守有关比对的保密规定。

2. 参比实验室

参加比对的实验室，称为参比实验室。责任如下：

- ① 当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；
- ② 参与比对实施方案的讨论，并对所确定的比对实施方案正确理解；
- ③ 按比对实施方案的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验室；
- ④ 按照比对实施方案的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度；
- ⑤ 参与比对总结报告的讨论，参加比对总结会及相关技术活动；
- ⑥ 遵守有关比对的保密规定。

【核心考点】比对技术方案的制定

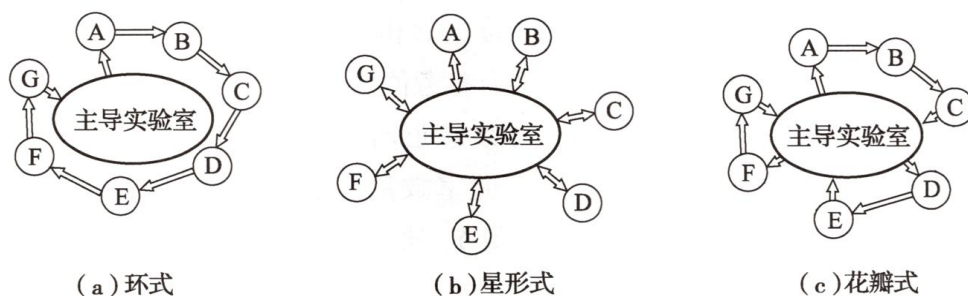


图 4-5 比对路线方案

【核心考点】参考值及数据处理方法

3. 几种确定参考值的常见方案

在实际比对时可以使用以下几种方案：

(1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，以对传递标准的校准值作为参考值。此时，参考值是保存在主导实验室的已知值。

(2) 由主导实验室提供传递标准，当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。

此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。主导实验室应在比对报告中给出参考值的来源及其测量不确定度的分析过程。

(3) 各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的不确定度接近时，可采用算术平均法计算参考值；

当各实验室量值的测量不确定度可靠性不能被确认且实验室数量较多时，为体现权益上的“平等”，算术平均法也常被采用。比对实验第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 。

$$Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji}$$

式中： j ——参与参考值计算的实验室序号；

i ——比对实验的测量点序号；

n ——参与参考值计算的实验室数量；

Y_{ji} ——第 j 个实验室在第 i 个测量点上的测量结果。

若各实验室的不确定度之间完全不相关，且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，参考值 Y_{ri} 的不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2}$$

式中： u_{ji} ——第 j 个实验室在第 i 个测量点上测量结果的标准不确定度；

u_{ri} ——第 i 个测量点的参考值的标准不确定度。

(4) 各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定度平

方成反比，即 $W_{ji} = \frac{1}{u_{ji}^2}$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如式所示：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按式计算：

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}}$$

(5) 参考值为主导实验室和部分参比实验室测量结果的加权算术平均值。

(6) 参考值为在同种类仪器测量结果的平均值基础上的不同种类仪器测量结果的算术平均值。

当用同一种测量设备和测量方法可能会产生系统偏差时可以采用此种方案。

【核心考点】比对结果的评价

1. 比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}} \quad \text{其中 } y_{lab} \text{ 为实验室测量结果, } y_{ref} \text{ 为参考值,}$$

U_{lab} 和 U_{ref} 分别是他们的扩展不确定度 ($k=2$ 或 U_{95})

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}} k \sqrt{u_{lab}^2 + u_e^2 + / - u_{ref}^2}$$

$|E_n| \leq 1$ 比对结果可接受;

$|E_n| > 1$ 超出合理的预期, 应分析原因。

【核心考点】期间核查

1. 期间核查的对象
2. 期间核查的目的
3. 期间核查的时机
4. 期间核查发现问题如何处置
5. 期间核查的环境条件
6. 期间核查方案内容 (重点)

1. 核查对象

实验室的基准、参考标准、传递标准、工作标准应纳入期间核查对象。

对于性能稳定的实物量具, 如砝码、量块等, 通常不需要单独进行期间核查。

对于一次性使用的有证标准物质, 可以不进行期间核查。

2. 辅助设备及其他测量仪器

对于辅助设备及其他测量仪器是否进行期间核查, 应根据在实际工作中出现问题的可能性、出现问题的严重性及可能带来的质量追溯成本等因素, 合理确定是否进行期间核查。

一般情况下, 辅助设备的变化会在主设备的测量结果中表现出来, 只要做好测量系统的期间核查, 就可以发现辅助设备的变化。这种情况下, 可以不单独做辅助设备的期间核查。

3. 实物量具和标准物质

对于性能稳定的实物量具, 如砝码、量块等, 通常不需要单独进行期间核查。这是因为从材料的稳定性而言, 通常在校准间隔内不会出现大的量值变化。玻璃量具等性能稳定的计量器具也一般可不作期间核查。

选择核查标准的一般原则:

- (1) 核查标准应具有需核查的参数和量值, 能够由被核查仪器、计量基准或计量标准测量;
- (2) 核查标准应具有良好的稳定性, 某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复性;
- (3) 必要时, 核查标准应可提供指示, 以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件;
- (4) 由于期间核查是本实验室自己进行的工作, 不必送往其他实验室, 因此核查期间标准可以不考虑便携和搬运问题;
- (5) 核查标准主要是用来观察测量结果的变化, 因此不一定要要求其提供的量值准确。

(七) 核查时机的确定

期间核查分为定期和不定期的期间核查。

根据测量仪器使用的条件、频度及仪器可靠性资料, 可以编制期间核查的作业指导书, 规定期间核查的间隔时间。

1. 定期的期间核查

对定期的期间核查, 应规定两次核查之间的最长时间间隔, 视被核查仪器设备的状况和计量人员的经验确定。

测量仪器刚刚完成溯源(送上级计量技术机构检定或校准)时做首次核查, 有利于确定初始校准状态或初始测量过程的状态, 以便于对比观察以后的数据变化。因此, 这是最佳的时机。

期间核查在 2 次校准或检定之间通常不止 1 次。通常在测量仪器刚刚完成溯源（送上级计量技术机构检定或校准）时做首次核查，以后进行的核查与首次核查的结果比较。有些实验室仅在 2 次校准或检定之间进行 1 次期间核查是不正确的。

2. 不定期的期间核查

不定期的期间核查的核查时机一般包括：

- (1) 测量仪器即将用于非常重要的测量，或非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时，测量前应进行核查；
- (2) 测量仪器即将用于外出的测量时；
- (3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时；
- (4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复；
- (5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；
- (6) 对测量仪器性能有怀疑时。

核查方法

(1) 通用的期间核查方法

- 1) 设备经高一等级计量标准检定或校准后，立即对核查标准进行一组测量，将获得的值 y_0 作为参考值 y_s 赋予核查标准。
- 2) 隔一段时间后进行第一次期间核查，测量并记录 m 次 (m 可以不等于 k) 重复测量的数据，得到算术平均值 $\bar{y}$ 。
- 3) 每隔一段时间重复上述期间核查步骤，直到 n 次核查，得到各次核查的核查数据： $\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n$ 。
- 4) 以被核查的测量仪器的最大允许误差 (Δ) 或计量标准的扩展不确定度 (U) 确定核查控制的上、下限，测量设备期间核查曲线可以参照图 4-8 进行绘制。

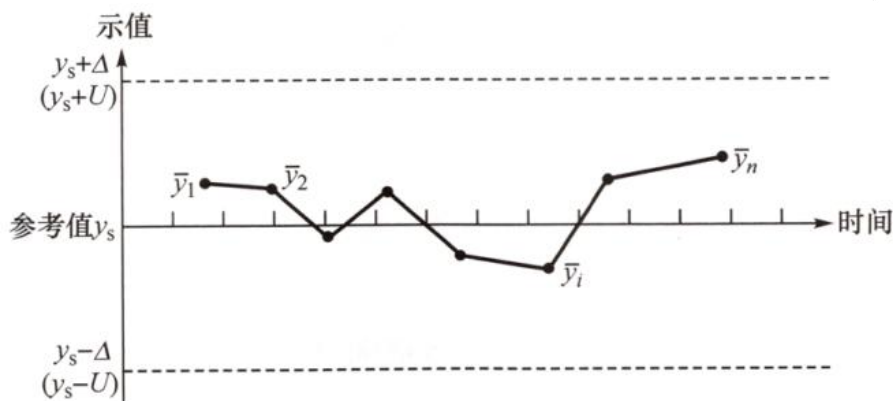


图 4-8 测量设备期间核查曲线

- 5) 以核查方法的最大允差作为控制限：

$$|\bar{y}_i - \delta| \leq |MPE_{\text{方法}}|$$

(四) 核查方法

1. 核查标准的参考值已知的情況

若核查标准的参考值 x_s 已知，核查方法如下：
被核查对象经校准或定值后，机构根据被核查规定的条件下，短时间内重复测量 n 次，得到

$\bar{x}$ 对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查；在算术平均值，核查点的(示值)误差 δ 用下式计

$$\delta = \bar{x} - x_s$$

算：

2. 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好，但参考值未知，核查方法如

- (1) 被核查对象经校准返回机构后，从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的(示值)误差 e 或修正值 c ，在规

定的条件下，立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次，用公式得到算术平均值 $\bar{x}_0$

$$\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

通过公式得到核查标准的参考值:

$$x_s = \bar{x}_0 - e \quad \text{或} \quad x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e —校准证书中被核查对象核查点的误差;

c —校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(3) 按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值 $\bar{x}_j$ 为，则核查点的(示值)误差 δ_j 差；用公式计算:

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e \quad \text{或} \quad \delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 - c$$

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e$$

【核心考点】型式评价

型式评价是法制计量领域的计量技术活动之一，其目的是为型式批准提供技术数据和技术评价，作为给予或拒绝给予所申请的计量器具型式批准的依据。属于计量检测；

型式评价应执行统一的型式评价大纲。

型式批准的对象是那些准备用于社会公众关心其测量工作质量的计量器具。

型式评价结束后，经审查合格的，由受理申请的政府计量行政部门向申请单位颁发型式批准证书。

【核心考点】型式评价的实施

型式评价是型式批准的组成部分，是计量器具产品法制管理的技术环节之一。

型式批准与 OIML 证书（国际法定计量组织形式合格证书）互认制度相对接。

2. 型式评价的对象

型式评价的对象是计量行政部门接受了型式批准申请的计量器具型式。

申请型式批准的计量器具是量产的计量器具，或完成量产准备的计量器具新产品。

计量器具的型式指某一计量器具的样机及其技术文件。因此，型式评价中非常重要的一项工作，就是核查其样机与技术文件的符合性。

3. 型式评价的要求

(1) 型式评价应依据型式评价大纲进行。

(2) 型式评价大纲包括了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

(3) 型式评价包括审查技术资料，进行观察项目、试验项目的评价，编写型式评价报告等工作，一般应该在 3 个月内完成。需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

(4) 型式评价大纲会定期进行修订。

在新发布的型式评价大纲前言中，如果指出需要对原已批准的型式进行重新评价或部分评价的项目，应与人民政府计量行政部门协调，落实相关工作。

(5) 对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料 and 样机，确定哪些项目需要进行评价。原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。

申请国内计量器具型式批准的单位向省级政府计量行政部门递交型式批准申请书；

申请进口计量器具型式批准的外商或其代理人向国务院计量行政部门递交申请书。

型式评价工作一般应在 3 个月内完成。有的测量仪器有长期稳定性、可靠性试验项目的，可适当延长试验时间，但应事先向委托型式评价的政府计量行政部门和申请单位说明。

型式评价结束后，技术机构向委托的政府计量行政部门报送型式评价大纲、型式评价报告、计量器具型式注册表。

【核心考点】计量器具型式评价的通用规范

（七）试验样机的处理

1. 合格样机的处理

(1) 样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

(2) 样机的保存

承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

2. 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

3. 技术资料的处理

型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

【核心考点】证书、报告的修改和变更

两种方式进行修改：一种是追加文件，另一种是重新出具一份完整的新的证书、报告。

追加文件上应声明“对序号为……（或其他标识）的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）的补充文件”。

由检定/校准/检测人员、核验人员、批准人员签名，并加盖公章后发出。原证书或报告不收回。

采用追加文件进行更正适用的情况是原证书报告的内容是正确的，只是不够完整，漏掉了一部分内容。

如果原证书或报告存在不正确的内容，则需要重新出具一份完整的新的证书或报告代替原证书或报告。

这种情况又分为两种：一种是试验方法正确，原始记录可靠，但存在数据处理或结论判断错误，或在数据转移到证书、报告上时有错漏，或存在各种打印错误，这时只需将错误信息更正后重新打印一份完整的证书、报告；

另一种是试验方法有误，或缺少部分项目信息，这时需要重新进行检定、校准或检测，根据新的测量结果重新出具一份完整的证书、报告。

无论哪种情况，重新出具的证书、报告都要重新编号，并在新的证书、报告上声明：“本证书（报告）代替证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）。”同时说明“（被修改的）证书（报告）编号××××的检定证书（或检定结果通知书，或校准证书，或检验、检测报告）作废”。

被代替的作废证书、报告原件应收回，并保存在有关部门，可作为分析有关技术问题或质量问题的重要记录。